

* Lineariteit

→ Lineariteit het 2 eenskappe:

a) Homogeniteit (Skalering)

$$* y = m x \rightarrow k y = k m x$$

$$* V = I R \rightarrow k V = k I R.$$

b) Sommering (Superposisie)

$$* y_1 = m x_1$$

$$y_2 = m x_2$$

$$\rightarrow y_1 + y_2 = m(x_1 + x_2)$$

$$* V_1 = I_1 R$$

$$V_2 = I_2 R$$

$$\rightarrow V_1 + V_2 = R(I_1 + I_2)$$

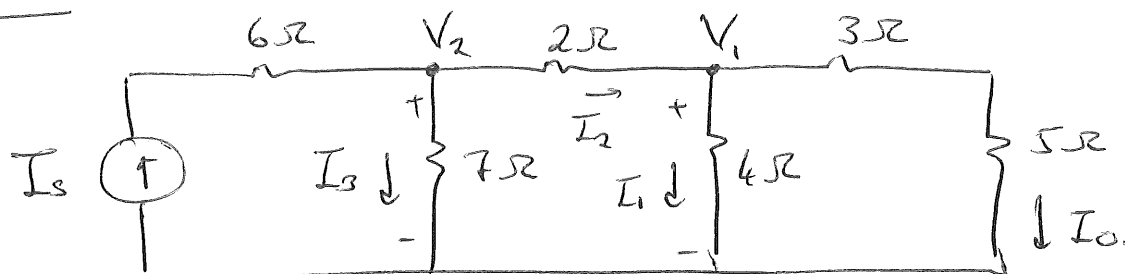
→ Hoe gebruik ons lineariteit in
bringbaar analise?

① Skalering

Indien verhouding tussen twee
veranderlikes bekend is (i.e. die helling)
kan die een bepaal word as die
ander veranderlike gegee is.

Voorbeeld

(2)



Doelwit: Vind verhouding tussen I_s en I_0 .

$$\therefore I_0 = k I_s \quad \text{of} \quad k = I_0 / I_s$$

→ Beginpunt: aanvaar $I_0 = 1A$.

$$\therefore V_1 = (3+5) \times 1 = 8V$$

$$\therefore I_1 = \frac{V_1}{4} = 2A$$

$$\therefore I_2 = I_1 + I_0 = 2 + 1 = 3A$$

$$\therefore V_{2\Omega} = 2 \times I_2 = 6V$$

$$\therefore V_2 = V_{2\Omega} + V_1 = 6 + 8 = 14V$$

$$\therefore I_3 = \frac{V_2}{7} = 2A$$

$$\therefore I_s = I_3 + I_2 = 5A$$

Indien $I_s = 5A$ wanneer $I_0 = 1A$; $\rightarrow \left(\frac{I_0}{I_s} = \frac{1}{5}\right)$

dan is $I_0 = 3A$ wanneer $I_s = 15A$.

of $I_s = 20A$ wanneer $I_0 = 4A$.

② Superposisie

③

Veronderstel ons wil spanning oor weerstand R bereken, en daar is twee onafhanklike bronne wat tot hierdie spanning bydra.

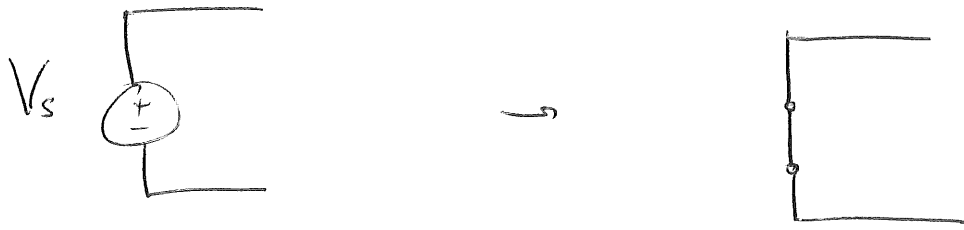
Die totale spanning oor R sal die som van die spannings wees wat elke onafh. bron individueel bydra.

→ Stappe.

1. Stel alle onafh bronne af behalwe een. Bereken veranderlike van belang. (I of V)
2. Herhaal stap 1 vir elke onafh bron.
3. Tel alle bydraes bymekaar om die totale waarde te bereken.

→ Hoe om n bron af te stellen? (4)

* V-bron.

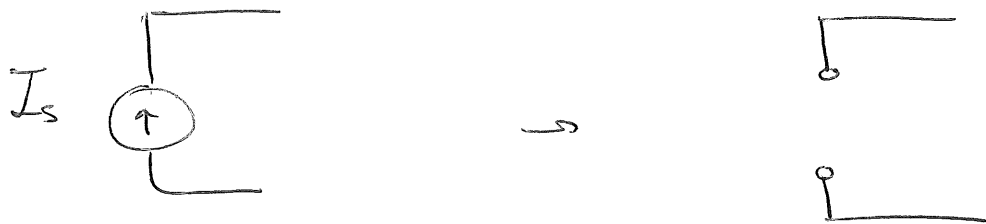


→ Vervang V_s met $0V$

→ $0V = I \times R \quad \therefore R = 0\Omega$

→ Kortsluiting ($V=0$; $I \neq 0$).

* I-bron



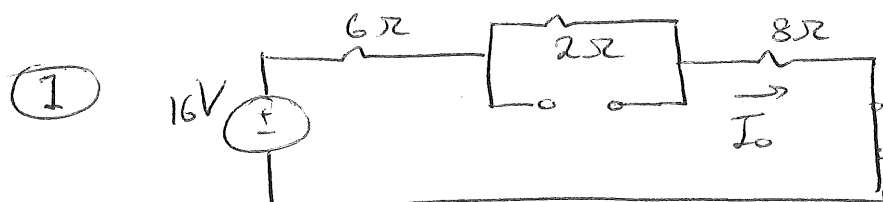
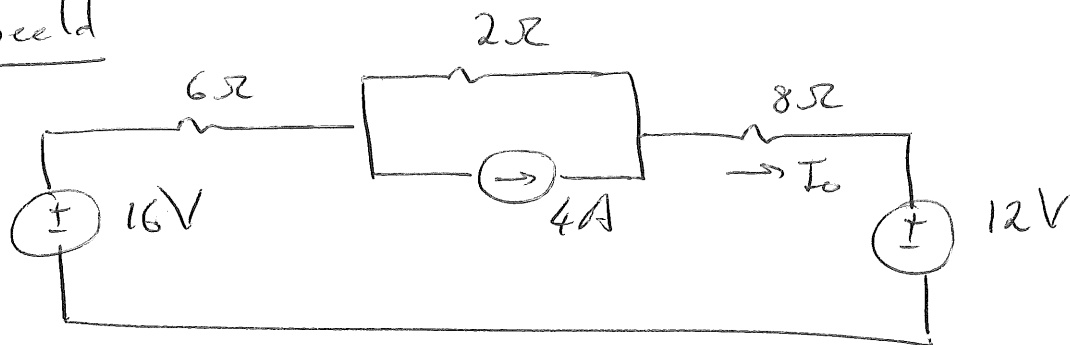
→ Vervang I_s met $0A$

→ $0A = \frac{V}{R} \quad \therefore R \rightarrow \infty\Omega$

→ Ope-baan ($I=0$; $V \neq 0$).

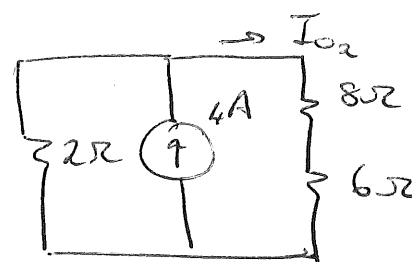
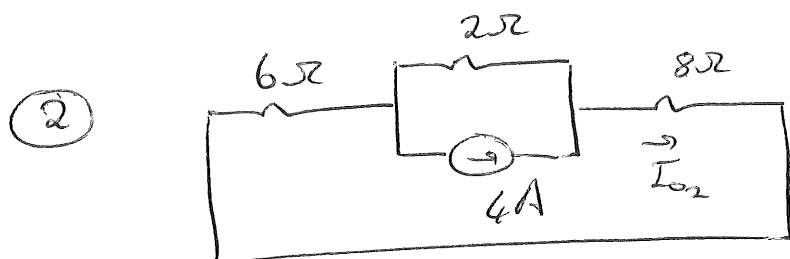
Voorbeeld

5



$$I_{01} = \frac{16}{6+2+8}$$

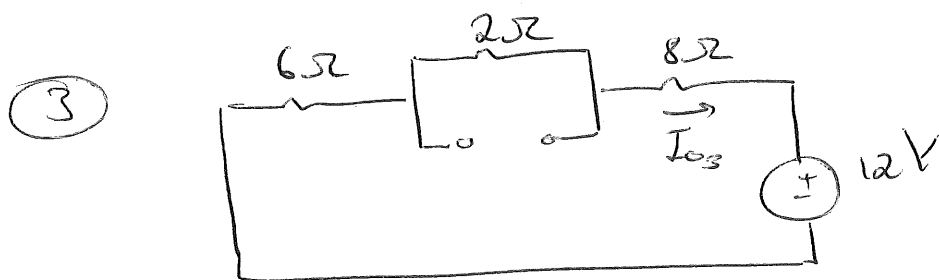
$$= \underline{1A}$$



$$I_{02} = 4 \times \frac{2}{8+6+2}$$

$$= \underline{0.5A}$$

(Stroom
verdeling)



$$I_{03} = \frac{-12}{6+2+8} = -0.75A$$

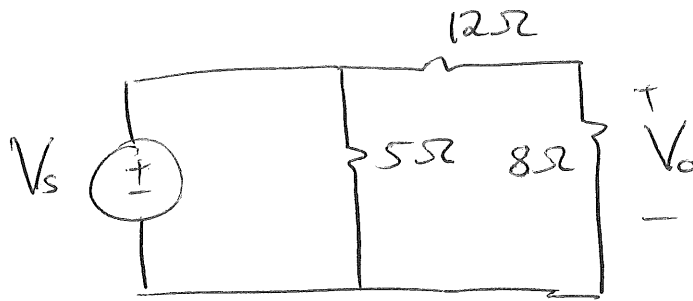
(Let op na stroom richting mbt
die 12V bron se polariteit.)

$$I_0 = I_{01} + I_{02} + I_{03} = \underline{0.75A}$$

Voorbeeld

6

①



Gebruik staking en vind V_o indien $V_s = 30V$.

②

Gebruik superpositie en bepaal U_x .

